

Tipos de Dados

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS - JAVA

AULA 5

Tipos de Dados em Java

Como explicado nas aulas anteriores, uma variável em Java deve ser um tipo de dado especificado e identificado:

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int myNum = 5;           // integer (whole number) - inteiro (número inteiro)  
        float myFloatNum = 5.99f; // floating point number - número de ponto flutuante  
        char myLetter = 'D';     // character - caractere  
        boolean myBool = true;   // boolean - booleano  
        String myText = "Hello"; // String - cadeia de caracteres (textos, números ou símbolos entre aspas duplas)  
  
        System.out.println(myNum);  
        System.out.println(myFloatNum);  
        System.out.println(myLetter);  
        System.out.println(myBool);  
        System.out.println(myText);  
    }  
}
```

Os Grupos de Dados em Java

Os tipos de dados são divididos em dois grupos:

- ▶ Tipos de dados primitivos - incluem `byte`, `shortint`, `long`, `float`, `double`, `boolean`, e `char`
- ▶ Tipos de dados não primitivos - como `String`, `Arrays` e Classes (futuramente aprenderemos sobre esses tipos dados)

Tipos de Dados Primitivos

Um tipo de dado primitivo especifica o tipo de variável e o tipo de valores que ela pode conter.

Existem oito tipos de dados primitivos em Java:

Tipo de Dado	Descrição
byte	Armazena números inteiros de -128 a 127.
short	Armazena números inteiros de -32.768 a 32.767
int	Armazena números inteiros de -2.147.483.648 a 2.147.483.647
long	Armazena números inteiros de -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807
float	Armazena números fracionários. Suficiente para armazenar de 6 a 7 dígitos decimais.
double	Armazena números fracionários. Suficiente para armazenar de 15 a 16 dígitos decimais.
boolean	Armazena valores verdadeiros ou falsos.
char	Armazena um único caractere/letra ou valores ASCII.

Você não pode mudar o tipo

Uma vez que uma variável é declarada com sua tipagem, ela não pode ser alterada para outro tipo mais adiante no programa:

- ▶ **Nota:** Essa regra torna o Java mais seguro, porque o compilador vai te impedir se você tentar confundir tipos por engano.
- ▶ Se você realmente precisar mudar entre tipos, deve usar métodos de conversão ou fundição de tipos (por exemplo, transformar uma variável do tipo **int** em uma variável do tipo **double**).

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        int myNum = 5;           // myNum é do tipo inteiro  
        myNum = "Hello";        // Error: não é possível atribuir uma String a um inteiro.  
  
        String myText = "Hi";   // myText é uma String  
        myText = 123;           // Error: Não é possível atribuir um número a uma string.  
  
        System.out.println(myNum);  
        System.out.println(myText);  
    }  
}
```

Para fazer na sala

Baixe o código fonte do nosso programa de exemplo da aula de hoje, e execute o mesmo no seu computador, seguindo as regras para criação de projetos Java.

Código fonte do nosso programa:



[ExemplosPrimitivos](#)

